江西省2026年普通高中学业水平选择性考试

化学

本试卷满分100分，考试用时75分钟。

可能用到的相对原子质量：H 1　C 12　N 14　O 16　Cl 35.5　Ca 40

一、选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

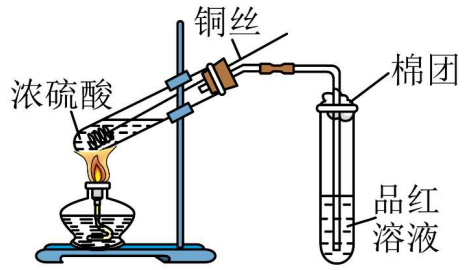
1. 红米饭南瓜汤是井冈山斗争时期红军的主食，其中所含的物质不属于高分子的是

A. 纤维素　　B. 核糖　　C. 核酸　　D. 蛋白质

2. 下列粒子的$VSEPR$模型为平面三角形且其空间结构为V形的是

A. SO_2　　B. CO_2　　C. BF_3　　D. OF_2

3. 浓硫酸与铜反应的实验装置如图，下列说法正确的是



A. 应加装陶土网，使试管受热均匀　　B. 应改用稀硫酸，使实验更加安全

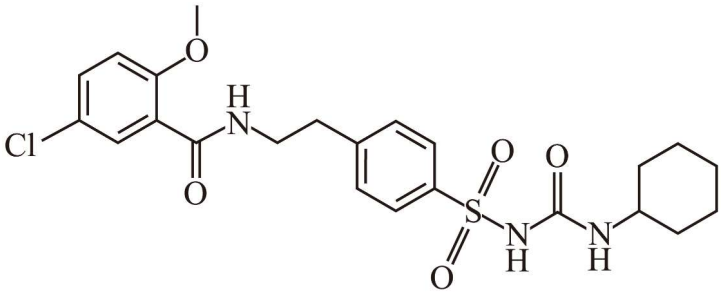
C. 品红溶液不褪色，说明装置漏气　　D. 向外拉铜丝离开液面，终止反应

4. 我国科学家在硅衬底上成功合成$In_xGa_{1-x}N$材料，实现了黄光LED的重大突破，点亮了“中国之光”。已知Ga、In和Al同族，下列说法正确的是

A. Ga的价层电子排布是$3s^23p^1$　　B. $In_xGa_{1-x}N$中Ga与In化合价不同

C. 单晶硅是半导体材料　　D. $In_xGa_{1-x}N$是金属材料

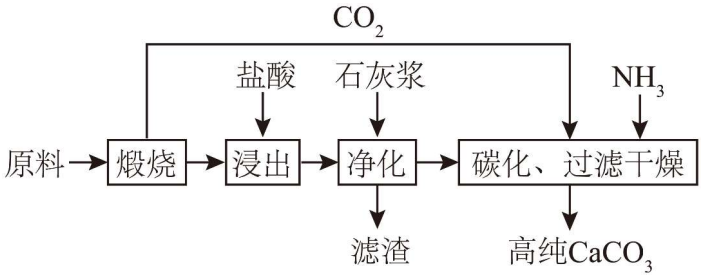
5. 降糖药格列本脲的分子结构如图，其中不含有的官能团是



A. 酯基　　B. 醚键　　C. 碳卤键　　D. 酰胺基

6. 高纯碳酸钙在电子工业领域有广泛应用。使用优质大理石（含有少量$MgCO_3$和Fe_3O_4杂质）制备

高纯碳酸钙的工艺流程如图。体系中有关离子反应方程式书写错误的是



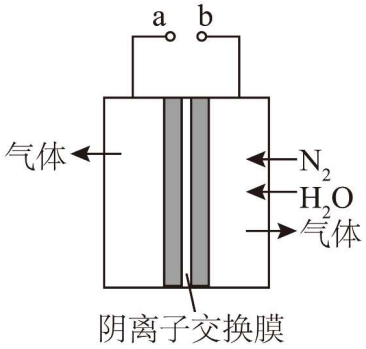
A. 浸出过程：$CaO+2H^+=Ca^{2+}+H_2O$

B. 浸出过程：$Fe_3O_4+8H^+=Fe^{2+}+2Fe^{3+}+4H_2O$

C. 净化过程：$Fe^{3+}+3OH^-=Fe(OH)_3\downarrow$

D. 碳化过程：$Ca^{2+}+2NH_3+CO_2+H_2O=CaCO_3\downarrow+2NH_4^+$

7. 背靠背式电解池可用于电化学合成氨，如图。下列说法正确的是



A. 阳极反应：$4OH^-=2H_2O+O_2\uparrow$

B. 外电路电子由 b 流向 a

C. 每生成 1molNH_3，消耗 6molH_2O

D. OH^- 经交换膜从右向左移动

8. 由下列实验事实推理得出结论，正确的是

	实验事实	结论
A	葡萄汁与新制 $Cu(OH)_2$ 反应，生成砖红色沉淀	葡萄中含有葡萄糖
B	香蕉泥中滴加碘酒，变为蓝色	香蕉中含有淀粉
C	收集熟苹果释放的气体，通入酸性高锰酸钾溶液，溶液褪色	熟苹果会释放乙烯
D	柠檬汁中加入碳酸钠，产生大量气泡	柠檬中含有柠檬酸

A. A　　B. B　　C. C　　D. D

9. 用 HCl 溶液滴定 20.00mL0.05000mol·L^{-1} 硼砂 ($Na_2B_4O_7\cdot10H_2O$) 标准溶液，滴定至终点时，消耗 HCl 溶液 10.00 mL，下列说法正确的是

已知：$B_4O_7^{2-}+5H_2O\rightleftharpoons2H_3BO_3+2H_2BO_3^-$；$pK_a(H_3BO_3)=9.24$

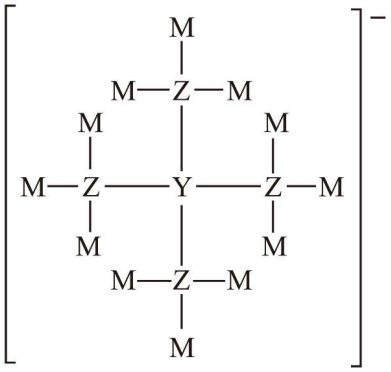
A. 滴定开始前，锥形瓶需用硼砂标准溶液润洗

B. 以酚酞为指示剂，滴定终点时溶液变为红色

C. 滴定至 $pH=8.24$ 时，体系中 $\dfrac{c(H_2BO_3^-)}{c(H_3BO_3)}=0.1$

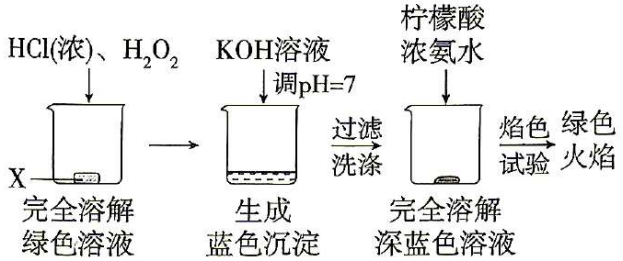
D. HCl 溶液浓度为 $0.1000\text{mol}\cdot L^{-1}$

10. 高能离子化合物 $X_5Y(ZM_3)_4$ 由同一短周期元素组成。四种原子基态时未成对电子总数为7，内层电子总数为8，阴离子结构如图。下列元素中电负性最小的是



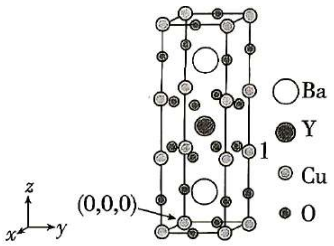
A. M　　B. X　　C. Y　　D. Z

11. 为探究银白色金属 X 的组成，进行下列实验(如图)。X 中所含元素至少有



A. 1种　　B. 2种　　C. 3种　　D. 4种

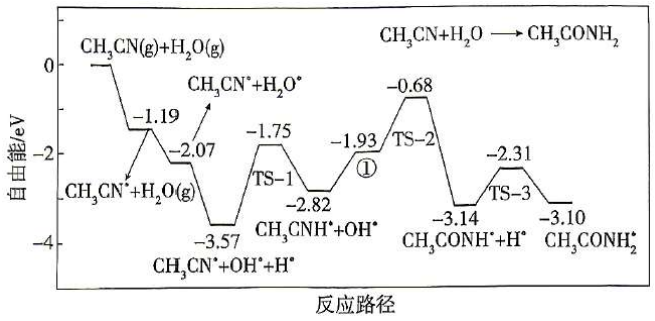
12. 多相系超导体 $YBa_mCu_nO_w$ 晶体结构如图，晶胞参数 $a\neq b\neq c$，$\alpha=\beta=\gamma=90°$，下列说法错误的是



A. 1号 Cu 的坐标为 $\left(0,1,\dfrac{1}{3}\right)$　　B. $m=2$，$n=3$，$w=7$

C. Y 和 Ba 的 O 配位数不相等　　D. O 原子占据金属原子的八面体空隙

13. Ce_xCu_y / $ZSM-5$ 是一种降解含氰废气的催化剂，其原理是 Ce^{4+}/Ce^{3+} 和 Cu^{2+}/Cu^{+} 氧化还原循环协同作用，反应路径如图(TS 代表过渡态，* 代表吸附态)。下列说法正确的是



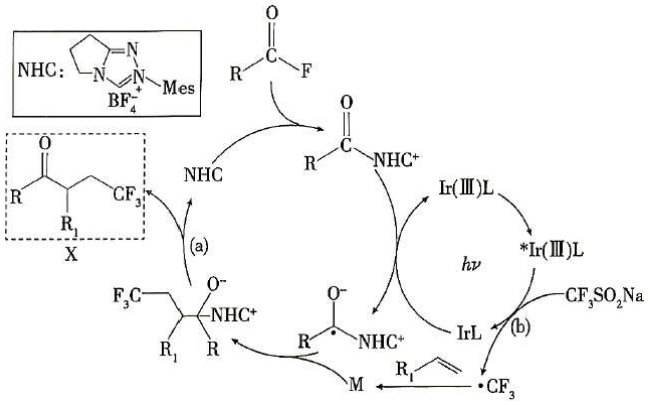
A. 通入 HCl 会降低催化活性，因为生成了 $CuCl_2$

B. CN 键初始氢化所需要克服的能垒为 $-1.75\,\text{eV}$

C. $TS-2$ 所属的基元反应为决速步骤

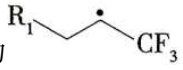
D. 物种①为 CH_3COHNH^*

14. X 是重要的有机合成中间体，其可能的合成反应机理如图。下列说法正确的是



A. 反应 a 的催化剂为 NHC

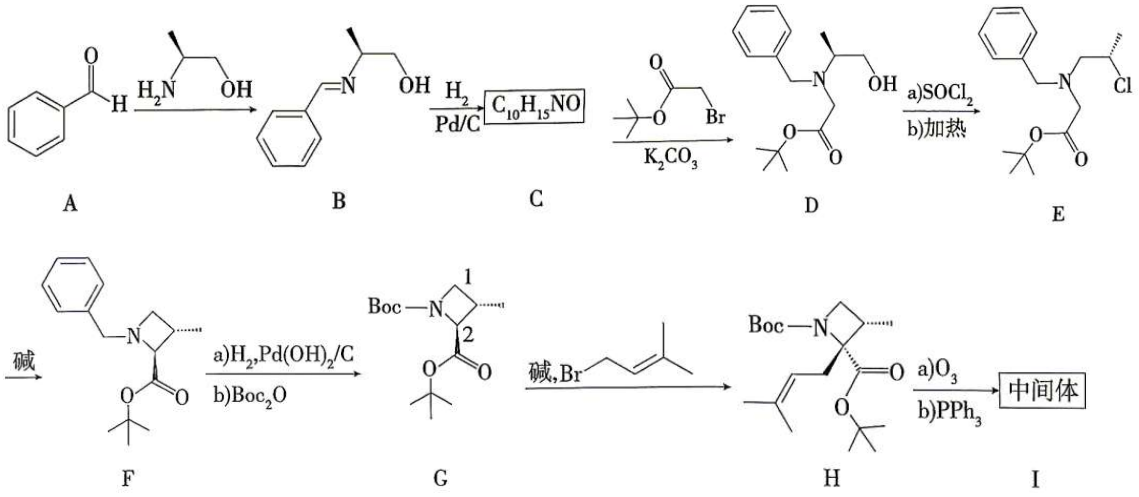
B. 反应 b 中 CF_3SO_2Na 发生氧化反应

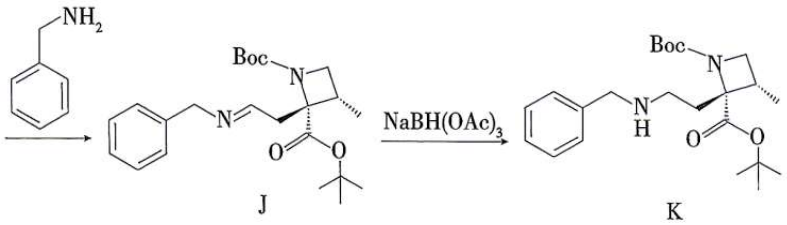
C. 物质 M 的结构简式为 

D. 总反应的原子利用率为100%

二、非选择题：本题共4小题，共58分。

15. 德戈替尼是一种治疗湿疹的药物，其中间体 K 的合成路线如下(部分试剂和条件已略去)。





回答下列问题：

(1) 化合物 A 的名称是_____。

(2) 写出 C 的结构简式_____。

(3) 由 D 生成 E 的过程中，产生的无机废气应使用_____(填化学式) 溶液吸收。

(4)E 到 F 的有机反应类型是_____。

(5) 化合物 G 中_____(填“1”或“2”) 号碳上氢原子酸性更强。

(6) 写出Ⅰ的结构简式_____。

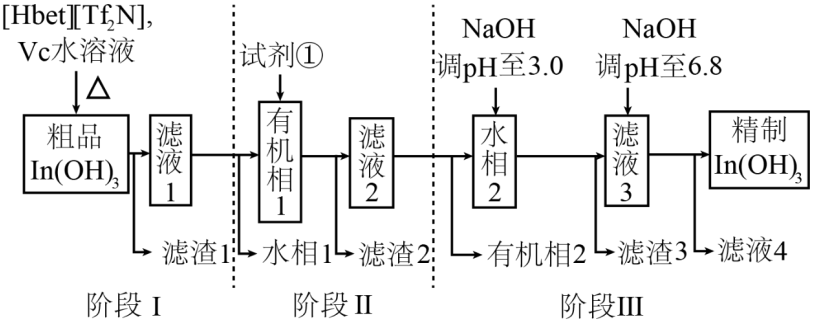
(7) 化合物 B 的同分异构体中，满足下列条件的有_____种(不考虑立体异构)。

a) 含有两个六元环，其中一个是苯环；

b) 苯环只有一个取代基。

写出其中一种无手性的结构简式_____。

16. 稀散金属铟 (In) 是重要的战略资源。粗 $In(OH)_3$ 中主要杂质元素有 As(Ⅲ)、Fe(Ⅲ)、Pb(Ⅱ)，精制工艺流程图如下：



已知：

a) 萃取剂 $[Hbet][Tf_2N]$ 是离子液体

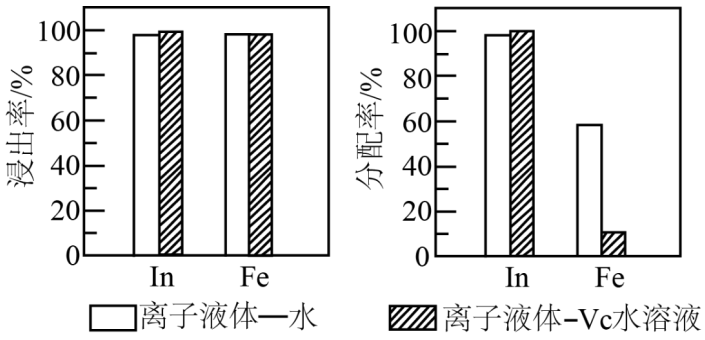
b)$K_{sp}[In(OH)_3]=6.4\times10^{-34}$，$K_{sp}[Fe(OH)_3]=2.8\times10^{-39}$

c) 分配率 $(Fe)=\dfrac{n_{Fe}(\text{有机相})}{n_{Fe}(\text{有机相})+n_{Fe}(\text{水相})}\times100\%$

回答下列问题：

(1) 离子液体 $[Hbet][Tf_2N]$ _____(填“能”或“不能”) 与水互溶。

(2) 阶段Ⅰ，In、Fe 元素在两种体系中的浸出率及分配率如图，体系中维生素 $C(Vc)$ 的作用是_____。



(3) 有机相 2 可循环用于阶段_____(填“Ⅰ”“Ⅱ”或“Ⅲ”)。

(4) 试剂①可选择 HCl 或 H_2SO_4，主要元素的含量如下表 ($wt\%$，按投料计质量分数)。

元素	粗 $In(OH)_3/wt\%$	水相 2/($mg\cdot L^{-1}$)		精制 $In(OH)_3/wt\%$	
		H_2SO_4 组	HCl 组	H_2SO_4 组	HCl 组
Fe	1.60	41	32	0.071	0.056
Pb	0.26	3	44	0.0042	0.016
In	58	18000	33000	51	57

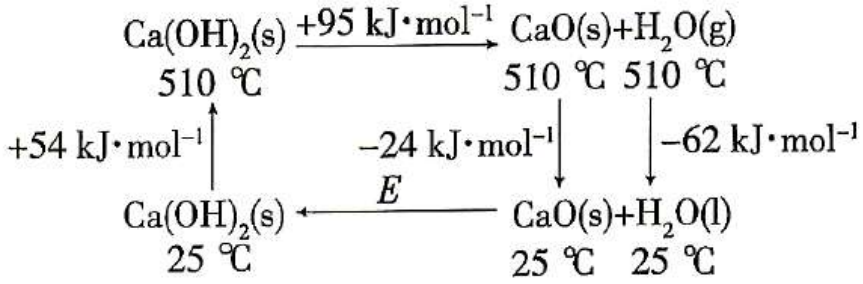
i. 水相 2 中，H_2SO_4 组 Pb^{2+} 浓度远小于 HCl 组，原因是_____。

ii. 实际工艺中选用 HCl 的原因是_____。

(5) 阶段Ⅲ，溶液中 $c(OH^-)=$_____$mol\cdot L^{-1}$ 时，In^{3+} 恰好沉淀完全。

(6) 水相 2 中的砷酸 (H_3AsO_4) 最终转化成 $FeAsO_4$ 沉淀，杂质 As 被除去。写出总化学反应方程式_____。

17. $Ca(OH)_2/CaO$ 热化学储能体系可作为化学热泵，具有储能密度高、储 / 释能速度快等优点。其化学反应与能量关系图如下：



回答下列问题：

(1)$E=$_____$kJ\cdot mol^{-1}$。

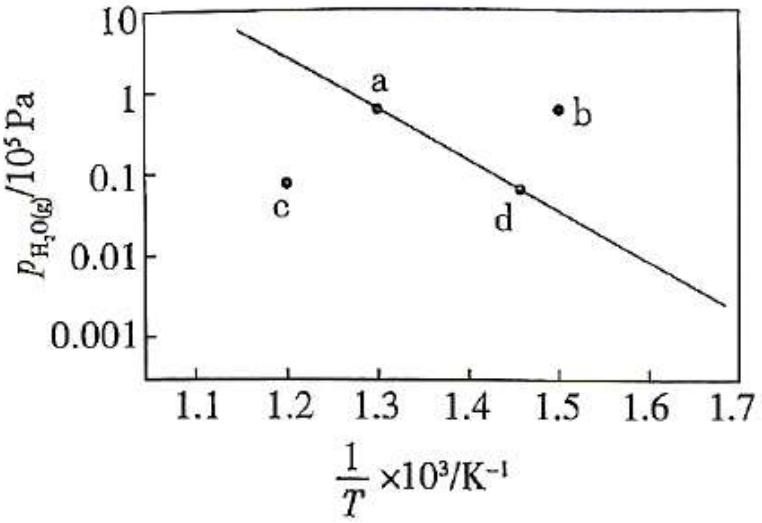
(2) 同等条件下，$Ca(OH)_2$ 表面自由能 G(块状) _____ G(粉末) (填“>”“=”或“<”)。

(3)$Ca(OH)_2/CaO$ 开放系统在脱水过程中，$Ca(OH)_2$ 起始质量为 m_0，当固体质量为 m 时，转化率为_____$\times 100\%$。

(4) 空调属于物理热泵，上述关系图中与物理热泵相似的供热过程是_____。

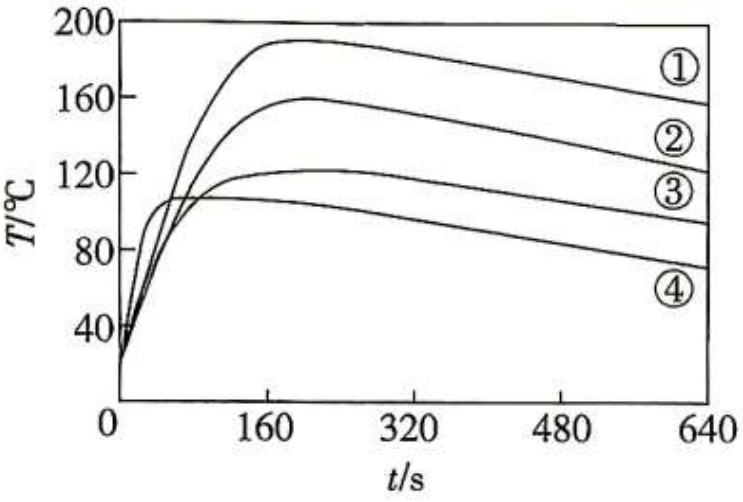
(5) 下图为密闭容器中 $Ca(OH)_2(s)\rightleftharpoons CaO(s)+H_2O(g)$ 的理论平衡曲线，$CaO(s)$ 在图中能稳定存在

的状态点有_____(填标号)。



(6) 假设w° g金属Ca,原子半径为r° m,在二维平面单层紧密堆积,则其总面积(含空隙)计算式$A=$_____m^2。

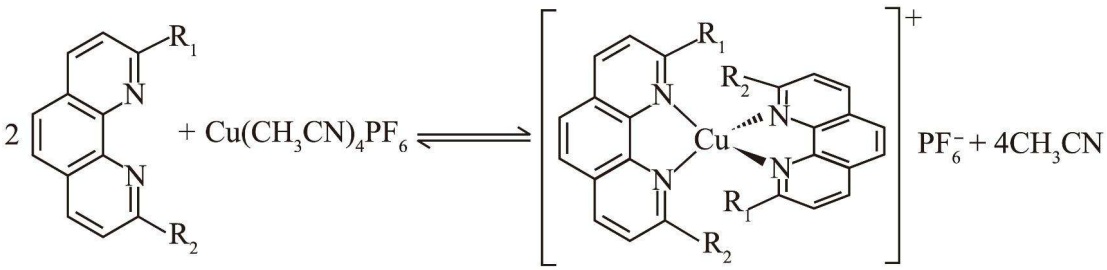
(7) 初始CaO质量相同,不同比例H_2O与CaO反应时间和温度的关系曲线如图。



甲同学通过到达最高温度的时间长短,推断出化学反应速率最大的是④。

乙同学认为该结论不正确,理由是_____。

18. 配合物X在光化学领域具有广泛的应用,为了探究N原子邻位取代基对其稳定性的影响,设计实验如下:



L　　X

Ⅰ. 在氩气保护下,将26° mg° $Cu(CH_3CN)_4PF_6$溶于4 mL除氧的二氯甲烷中,得到溶液;

Ⅱ．在氩气保护下，将44 mg配体L_1(R_1为异丙基，R_2为苄基)和4 mL除氧的二氯甲烷加入圆底烧瓶，混合溶解后再加入步骤Ⅰ所得溶液；

Ⅲ．室温下搅拌，反应停止后，加入己烷，析出粗产品，纯化后得到暗橙色粉末X_1。

回答下列问题：

(1)配合物X中Cu(Ⅰ)的配位数为_____。

(2)圆底烧瓶最合适的容量是_____(填标号)。

A. 10 mL　　B. 25 mL　　C. 50 mL　　D. 100 mL

(3)步骤Ⅰ中，除氧的目的是_____。

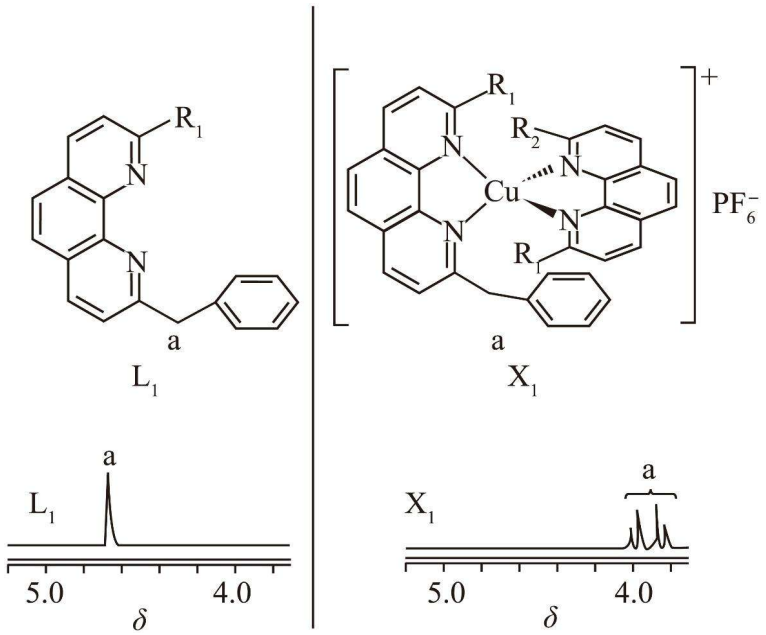
(4)步骤Ⅲ中，不选择室温减压蒸馏，而选择加入己烷析晶，其优点是_____。

(5)L_1和X_1的部分核磁共振氢谱图如下。X_1中a碳上的H有2组峰，说明其化学环境存在差异，原因是_____

_____

_____

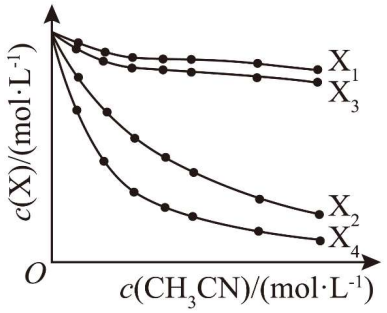
_____。



(6)选用不同取代基的配体，制备四种配合物X_1~X_4，分别溶于二氯甲烷，所得溶液中加入乙腈(CH_3CN)，测得配合物和乙腈二者平衡浓度的关系如图。综合所学分析图表，得出结论并说明理由

_____

_____。



	R_1	R_2
X_1	异丙基	苄基 $(-CH_2-C_6H_5)$
X_2	叔丁基 $[-C(CH_3)_3]$	苄基
X_3	异丙基	苯基
X_4	叔丁基	苯基